

Veri iletişimi ve Ağ bileşenleri

midterm %30 : 47 = 15

ödev %10 → kodlama : 81 = 8

proje %20 → araştırma : 50 = 10

Final %40 :

33

65 - 33 = 32 = 80

70 ve üstü

what is communication?

- Sharing information

- Telecom. : uzak iletişim (telefon, televizyon)

⊗ Protocol Stack : Software and hardware comm. ways.

! Essentials of Data Communication [her yıl sorulur] önemli

1- message 2- Sender 3- Receiver 4- medium (ortam)

5- Protocol (mutlak olmalı)

• medium : göndericiden alıcıya mesajın iletiminde kullanılan fiziksel veya somut ortam

• Protocol : gönderici veya alıcı arasında, veri alışverişini sağlayan kurallar

Data Comm. Features

• Delivery → doğru formatta gönder

• Accuracy : Doğru veriyi alır

• Timeliness → Zamanında gelmeli

Bilgisay ağlarının avantajları :

• Resource Sharing

• Load sharing / Balancing (iş yükü paylaşılır)

• Data sharing

• Reliability (dayanıklılık)

• Economy • Efficient comm.

Evaluation Criteria for Comp Networks (Değerlendirme kriteri)

- ① Performance → transmit time : gönderme süresi
→ Response time : ulaştırma cevabı süresi
- ② QoS (quality of Service) → circuit-switched :
→ packet-switched
- ③ Reliability → MTBF : mean time between failure
→ Restoring time : sistem geri yükleme süresi
→ 5-9 : %99 doğru veri oranı dmalı
- ④ Security
- ⑤ Scalable : rislerde tefatı, reflex?
- ⑥ Adaptable : software, hardware uyumlu mu?

Network Standards

De Jure (juri)

- ISO
- ITU
- IEEE
-

De facto (ben yaptım)

- QWERTY keyboard
- VHS video format
- PDF format

Computer Network

→ Arpanet (1970) : öncül ilk paket orantırlı ağ

→ classification of CN : sınıflandırma

① iletim tekniği :

- Broadcast : 1 gönderen n alan

- Peer to Peer P2P : 1 gönderen 1 alan

③ Bit Rate (iletim hızı)

② Ağ boyutu :

- PAN (<10m) - LAN (<100m-200m) - CAN (>1-5km)

- RAN (<100-200 km) - WAN (<1000 km) → internet

Topology : ağ içerisinde bulunan terminallerin birbirine ne şekilde bağlandığını gösteren yapılar. (Kablolu)

1- **bus topology**

2- **Star topology**

3- **tree topology** daha flexible

4- **Ring topology**

5- **mesh topology** çok bağlantılı

6- **hybrid topology**

Transmission Model

- Simplex : tek yönlü iletişim (mouse)
- half duplex : iki taraflı fakat aynı anda değil (Radyo)
- Duplex : iki taraflı iletişim (LAN)

Addressing Model

- Broadcast (1-N) **TV**
- Multicast (subscribe eden N-1) **stream video**
- AnyCast (seçilen ip'lerle iletişim) **DNS**
- UniCast (1-1) **Letter**

Genel kavramlar

- Symmetric : iletim hızı eşit
- Asymmetric : iletim hızı farklı
- Response time
- Jitter : veri paketlerinin varsayılabilecek olası gecikme süreleri
- bps (bit per sec) ^{gönderi}
- Bps (byte per sec) ^{depo}
- throughput : ağ üzerinden başarıyla iletilen veri miktarı
- Verimlilik

OSI reference model

- ISO-1984 - De Jure

- Features :

→ open → flexible → Robust (sağlam) → interoperable (uyumlu)

→ easy to explain and understand

- 7 Layers :

1- Physical Layer 2- Data link layer 3- Network layer

4- Transport Layer 5- Session Layer 6- presentation layer

7- application Layer (*) 1,2,3 : network support 4: Service Layer 5,6,7: user support layer

(*) never applied : hiç uygulanmamış ideal model

- her layer başına header eklenir → Paketin o katmandaki işlemine dair bilgiler içerir

- Sadece ikinci Layer'da hata tespit etmek için trailer eklenir
Bu yapıya encapsulation denir.

1- Physical Layer : Bit dizilerinin iletiminden sorumludur.

- elektromanyetik
- Paket yönü
- sinyal büyüklüğü (genlik frekans)
- bağlantının bitisi ve büyüklüğü gibi görevleri var

2- Data Link Layer : üst katmandan aldığı mesajı parçalar ve frame'ler üretir. verinin hatasız şekilde gönderilmesini sağlar

- sıralı gönderir
- acknowledge gönderir
- header ve trailer ekler
- MAC address (media access control) in header
- Access Control
- Flow control
- Error handling
- Synchronization
- in LAN DLL divides into 2 Layers :

(*) Comm in DLL is in the Same

→ Logical Link control (LLC)
→ MAC

NETWORK

3- Network Layer

- Frome'ler paket olur ve doğru bir şekilde ulaştırmayı hedefler.
- Comm is in different network (Router)
- Switching : connection oriented
- Routing : connectionless
- Logical address (DDL'de mac adres)
- veri transferini sağlar
- adres dönüşüm (donanım - logic)
- ⊗ • Multiplexing : tek ağ bağlantısı üzerinden birden fazla fiziksel bağlantı yönetimi

4- Transport Layer

- paketleri birleştirir → package[] = data [data ile paket yönetir]
- ek adresleme yapısı kullanılır → uygulamaları ayırmak için (SAP) ^{Service Access Point}
- her veri parçasına Segment denir → büyük veri blokları
- ^{ayrılıp} doğru birleşim ← reassembly → sequence number → küçük parça
- Connectionless, con oriented

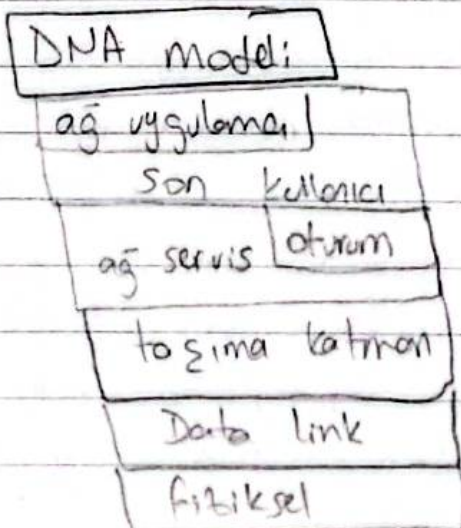
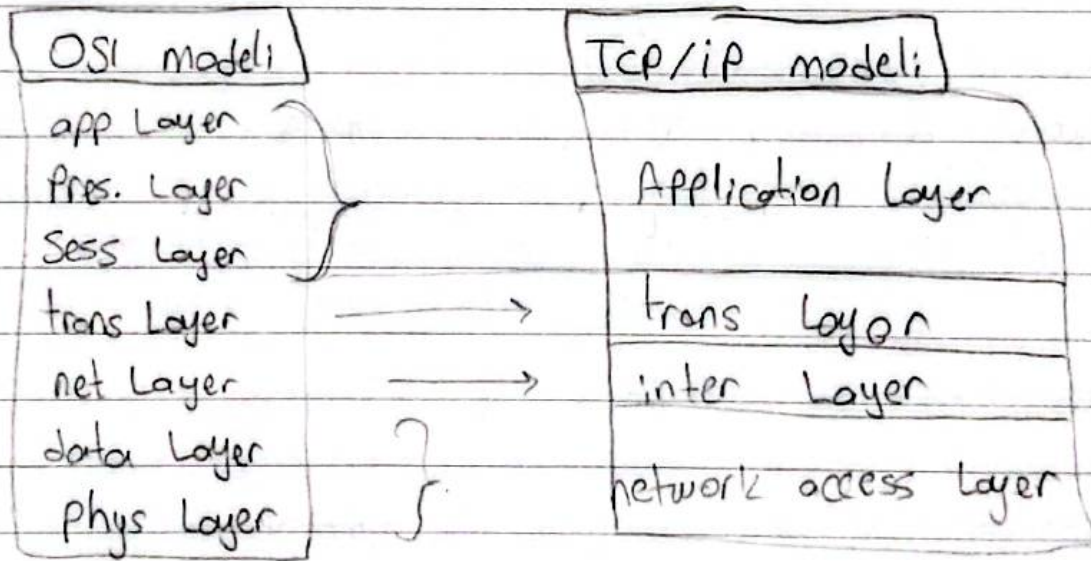
5- Session Layer

- Verinin doğru gitmesi sürekliliğinden sorumlu
- connection tipi belirler • şifreler, verification belirler.
- data güvenli olmasını için sub-session bölümleri oluşturabilir.
- check point noktaları eklenebilir. ⊗ Gracefull close (her şey tamam ?)

6 - Presentation Layer

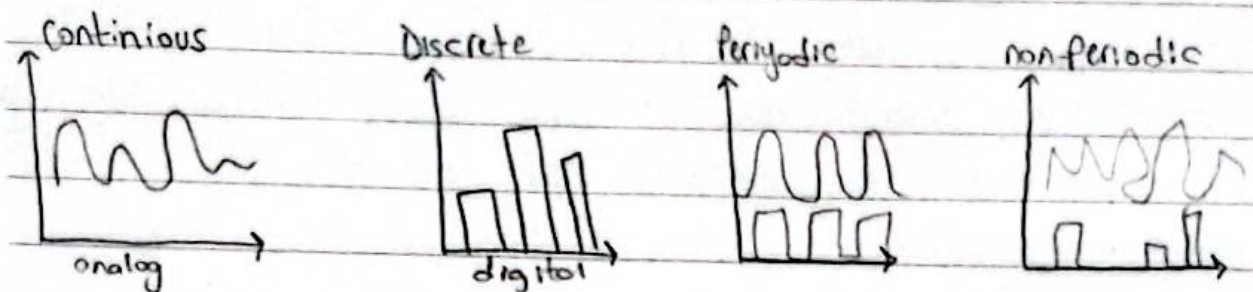
- interoperability : iki farklı formatta iletişim olması halinde gerekli dönüşümün yapılması
- Encryption & Decryption : şifreleme
- Compression & Decompression : sıkıştırma

7 - Application Layer user interfaces



Week 2

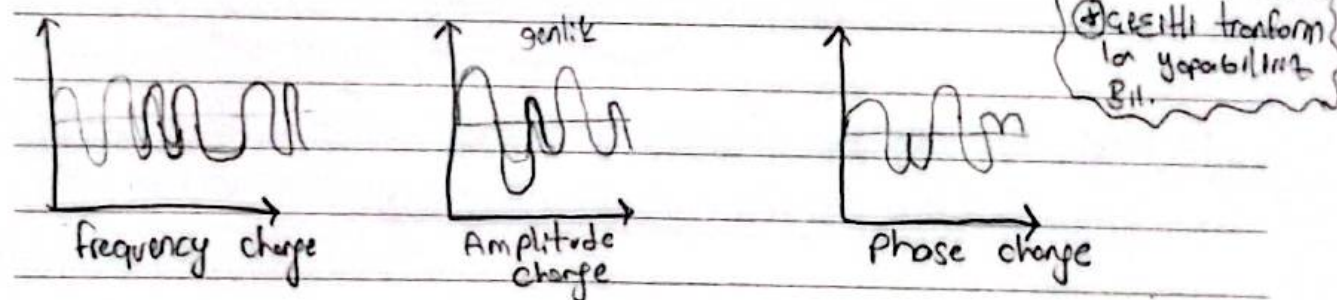
Signals



analog Signals

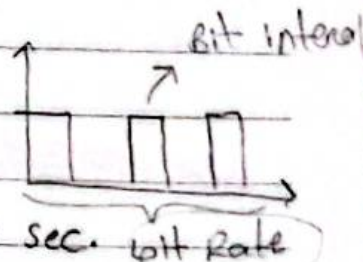
simple analog signals $\rightarrow f(t) = A \sin(2\pi ft + \phi)$

complex analog signals $\rightarrow f(t) = \sum_{n=1,3,5} \frac{1}{n} \sin(2\pi nft)$



Digital Signals

- $\rightarrow$ non-periodic
- $\rightarrow$ Bit rate: num of bits transferred in one sec.
- $\rightarrow$ Bit interval: the time to transmit one bit in sec.



Elements that negatively affect Communication

Distortion (Sinyalin bozulması)

$\rightarrow$ Attenuation (Zayıflama)

- dB, azalır **amplifier**
 derisi
 güçlendirme

$\rightarrow$ Cross talk: aynı kablo birden fazla
 giden sesinin ulaşması

$\rightarrow$ Delay:

$\rightarrow$ noise

- thermal noise
 - even idle mode
 - impulse noise

$\rightarrow$ Propagation: iletim hızındaki
 bir sınırsız sinyal iletim
 hızı

Data Carrying Capacity ~ Veri taşıma kapasitesi

⊗ Nyquist theorem: $\rightarrow$ band width $\rightarrow$ discrete voltages

$\rightarrow$ not consider the noise $\text{data}_{vel} = 2 H \log_2 V \text{ bit/sec}$
iletim kanalının birim zamanda taşıyabileceği veri miktarı.

⊗ Noise (dB)

$$\text{SNR} = 10 \log_{10} \frac{S}{N} \text{ dB}$$

$\rightarrow$ signal strength
 $\rightarrow$ strength of the current noise

⊗ Shannon - Hartley

gürültülü kanalda veri hızı

$$\text{data}_{vel} = H \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right) \text{ bit/sec}$$

1- First the highest data rate to be achieved is found according to the Shannon-Hartley formula (max veri hızı bul)

2- according to the Nyquist, how many discrete volt levels can be used in this bandwidth is determined

Coding of Signals

① Digital - Digital İnvanlmat Detaylı Bil

(Computer - Printer)

① Unipolar coding (tek kutup)

- Digital sinyallerin sadece tek polariteyi kullanarak

ifade edildiği tür (+ya da -)

- yerini 0lar ve 1polara

bırakılır. 2 problem ① DC component ② Sync

2 Problem:

① DC component: hatta 0 olsa bile DC voltajı comp. olur

② Sync: başını veya sonunu belirle. önce çıkan bozulma

Shannon hesaplama örneği: formüller verilebilir

Since it is known that the (SNR) value on a transmission channel between 3 kHz - 4 kHz is 24 dB, what is the max rate that can be obtained and the number of discrete levels that can be used for transmission?

çözümü

$$① SNR = 10 \log_{10} \frac{S}{N} \text{ dB} = 24 \text{ dB}$$

$$\begin{array}{c} 3000 - 4000 \text{ Hz} \\ \downarrow \\ H = 1000 \end{array}$$

$$\frac{S}{N} = 10^{2.4} \approx 251$$

$$② \text{Veri hızı} = 1000 \log_2 (1 + 251) \text{ bit/sec} \approx 8000 \text{ bit/sec}$$

Shannon

$$③ \text{Veri hızı} = 2 * 1000 \log_2 V = 8000$$

Nyquist

$$\log_2 V = 4 \rightarrow V = 2^4 = 16 \rightarrow 16 \text{ farklı aykır voltaj}$$

Digital 2 digital DEVAM

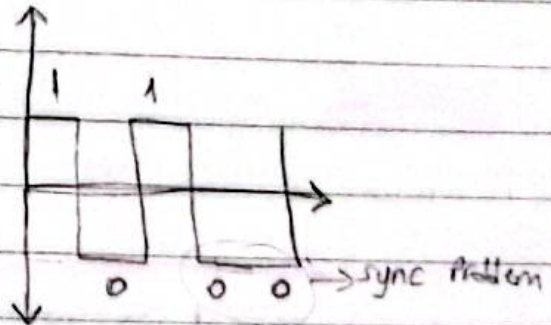
2-Polar Coding (hem + hem -)

• Non Return to Zero: (NRZ)

DC comp. problemi: 0'lar

çünkü 0 için negatif 1 için

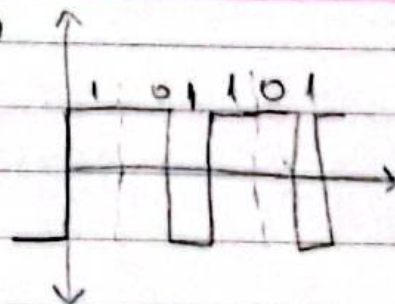
pozitif değer verilir.



• Sync problemi aşmak için $\rightarrow$ Non return to zero inverted $(NRZI)$

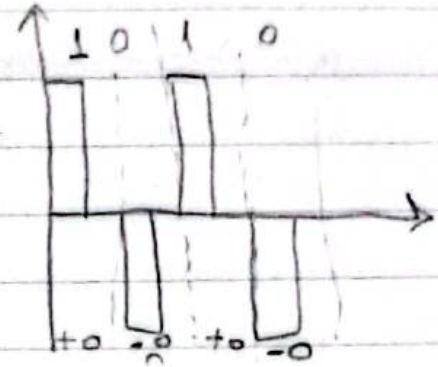
her 1 geldiğinde kutup değişir, 0 gelince birşey değişmez.

1 için sync problemi olmaz ama 0'lar için yetersiz.



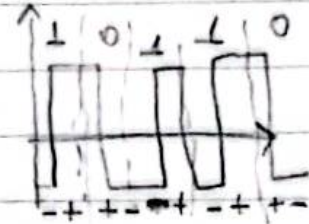
Bölüm 10 devam

- return to zero RZ, bu teknikte her bit gönderimi sonrası tekrar sıfır düşer, böylelikle sync problemi tamamen çözülür.

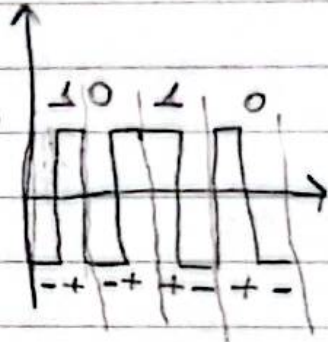


- Biphase: best digital 2 digital tek.

- ④ Manchester yöntemi: her bit gönderiminde -'den +'e geçilirse 1, +'den -'e geçilirse 0 ifade edilir



- ④ Differential Manchester: burada ilk gelen 1 + - ise sonraki bir - + olur, ilk gelen Sıfır - + ise sonraki sıfır + - olur



→ iki yöntem iki problemi de çözüyor

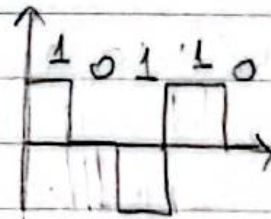
- ④ her daim sınavda sorulur.

③ Bipolar Coding (+, -, 0)

- 0 v = 0 • +, - = 1

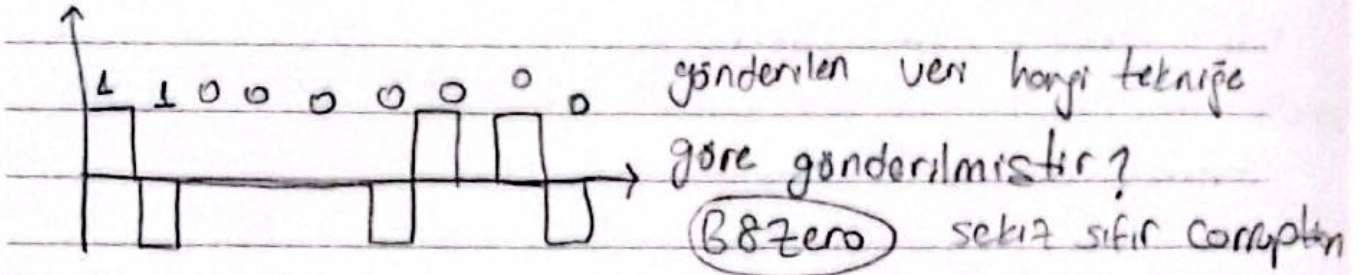
- ④ Alternate Mark Inversion (AMI)

→ burada ilk gelen bir + ise sonraki tersi olur, 0 lar hep sıfırdır, bir tane sync göber ama sıfır?



- ④ B87S - Bipolar 8 zero sync (+ 00000000) durumunda, ortada 8 sıfır gelirse sync (+ 000 + - 0 - +) kaybolur, buna engelle → corruption normalde iki tane + artarda gelmez böyle gelirse demek ki 0 sıfırdır.

Çıkarılacak Sıralı Sorusu



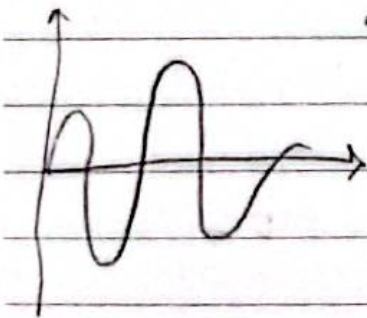
bipolar tekniklere devam

⊕ high density bipolar 3 HDB3

şimdiye kadar gelen 1 sayısı çift ise

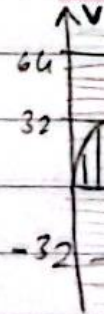
Analog - Digital Coding

• Pulse Amplitude Modulation



• sinyali direkt depolar

• Pulse Code Modulation



• direkt depolar en yakın değeri alınıyor, yuvarlanır
Dijitalize olunur
veksi ne kadar bölünürse o kadar hassas

PAM → PCM → Binary → Digital

Baud : anlık en küçük bölünemez sinyale denir

Digital - Analog Coding

- Amplitude Shift Keying (ASK)
- Frequency Shift Keying (FSK)
- Phase Shift Keying (PSK)

⊕ mesela (sıradaki sorular)

⊕ Quadrature Amplitude Modulation (QAM) → $\log_2 16 = 4$ bit
PSK ⊕ ASK hem genlik hem faz

- Carrier Signal: taşıyıcı signal $\rightarrow$ base signal that carry info
- Bit speed $\geq$ Baud Speed
 $\rightarrow$ the num of signal changes per second

Analog - Analog Coding (radio)
 Amplitude, frequency, phase modulation
 $\rightarrow$ uzak $\rightarrow$ yakın

Week 3

Digital Data transmission techniques - dijital veri iletim teknikleri

⊗ • medium specs: iletim için kullanılan fiziksel ortamın teknik özellikleri

- connector type: mekanik bağlantıyı sağlama
 $\rightarrow$ kablo / tel sayısı: single tipine, amacına göre değişir
- frekans, Genlik, faz

Parallel Transmission:

- aynı anda çok bit, aynı hat kullanılır
- $\rightarrow$ Standard Parallel Interface: transfer rate = 155 kByte/sec
- $\rightarrow$ ECP/EPP (Enhanced Parallel Port): trans rate = 3 MByte/sec
 $\rightarrow$ max cable length = 7.5 m (important limit)
- used alot between printers and computers before USB
- $\rightarrow$ Laplink and interlink: used for file transfer between comp. (transfer data)

Serial Transmission

- only one wire needed for data
- more efficient for larger distance but slower for short distances

→ RS-232-C standard:

- uses 9 wires ; RX, TX, GND, 6 flow control wires
- trans rate : 155 kbit/sec
- max distance : 15 meters
- Uses NRZ-L encoding
- Voltage levels

-15, -5	→ 1
+5, 15	→ 0
- RS-422 pin iletim mesafesi 300 metredir.
- Async in WAN → 2 wires → Sync in WAN → 4 wires.

Asynchronous Serial Transmission

- simple and inexpensive
- no way to determine when trans starts or ends
- Both sides must agree on timing parameters
- transfer sırasında veri varış ritmi aynı değil.

→ start bit = 0

- 8-N-1 = 8 data bit + 1 stop bit + 1 start bit + no parity
- 7-E-1 = 7 data bit + 1 stop + 1 end + 1 even parity
- stop bit = 1 ya da 2, LSB = least sign. bit
- iletişim sync olmadığından orada boşluklar oluyor. her byte ayrı parça olarak değerlendirilir.

- Time Skew - zaman kayması-

Gönderici ve alıcı arasında, iletim hızı farkı %5 ise 8 bitten sonra zamanlama hatası, %15 uadan yokselebilir, bu yüzden başlangıç ve son bitlerine ihtiyacı oluyor

asynchronous...

Dial up : telefon hattı iletim türü → asenkron çalışır.

Synchronous Serial Transmission

- can transfer much larger amounts of data in single transmission (1000 by)
- if no data, a special bit sequence is sent
- operations must be carried out according to common time mark
- clock line: separate physical line for timing signals.
- clock pulse: timing signals sent alongside data
- best suited for short distance

* high level data link standard : uses 48 bits for control

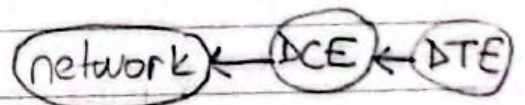
exmp/ to transfer 1000 characters using HDLC

1 character 8 bits 1000 → 8000 bits efficiency

control data 48 + 8000 = 8048 → $48/8048 = 0.016$

DTE (Data Terminal Equipment)

- kullanıcıların veri gönderip almasını sağlayan cihazlar (PC, Printer)
- DCE ile bağlıdır



DCE (Data Circuit Terminating Eq)

- modem gibi veri iletişimi ağlarına bağlantıyı sağlar.

→ Standards between DTE and DCE : EIA and ITU-T

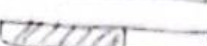
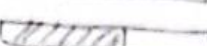
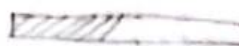
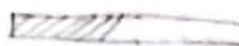
Transmission Medium : media used for data transmission

1. wire $\rightarrow$ uzeri iletken, ucuz.

2. Light

3. Radio wave

4. Guided media
and unguided

	life	cost
wire		
network		
comp		
software		

Guided media

Physical path that guide signal (cables)

① coaxial cable : used in ethernet, thick: 10mm, thin: 5mm

② twisted pair : data ab goruyle 10m kablo enlt bulur.

- 3 main types : UTP, STP/FTP, STP

- most common especially for LANs.

③ Fiber optic Cables :

- Signals travels at 300.000 km/sec (speed of light in fiber)

- Can support speed of 100 Gbps or (500 Gbps)

- 2 main types of fiber

- $\rightarrow$ SMF : single mode for longer distances

- $\rightarrow$ MMF : multi mode for shorter distances

① Single mode Fiber:

core 9 μ m, light wavelength: 1.3 μ m - 1.5 μ m (longer transmission)

② Multi mode fiber :

a- Step index : cekirdek ve kaplama arasinda kirlama indisi olrak net bir fark vordur.

- Light rays bounce at sharp angles

- more dispersion



b- Grade index : cekirdegin merkezinde dısına kirlama indisi kademeli olarak azalir.

- less dispersion
- better for high bandwidth



Light Sources used in fiber optic media

① LED → nonfocusable ② iLD → focusable

③ receiver side uses a photodiode ~~and~~ ^{an arduino} generates electrical signals based on the strength of coming light

Advantages of fiber over copper cables

- Broad Bandwidth : geniş bant aralığı
- immunity to Electromagnetic interference
- Attenuation : zayıflama
- Space Saving
- Security
- insulation (yalıtım) : elektrik yeline ısık kullandır.

Unguided Media

- wireless transmission through the atmosphere
- RF, microwave, IR (infra red)
- Propagation methods depend on frequency:
 - Ground Propagation < 2 MHz
 - Sky Propagation 2-3 MHz
 - Line of sight > 30 MHz

① Radio Frequency

- freq range 3 kHz - 1 GHz
- Omnidirectional: in all directions
- antenna alignment: yansıdan, birbirine hizalanması gerekmez
- can pass walls
- require approval
- Non approval RF: Bluetooth, IEEE, II, etc...

② microwaves

- freq 1-300 GHz
- satellite - Ground station
- unidirectional parabolic and horn antennas (Enemli Line of sight sat)

③ Infrared

- freq 300 G - 400 THz
- connection type: Point 2 Point (remote)
- Security (dinlenmeye karşı)
- Jammin immune → koremeye karşı dirençlidir.
- max speed 6 Mbps • performance: 75 kbps at max 8m dist.

MULTIPLEXING

- combining multiple signals for transmission over a single medium to increase efficiency.

① Frequency division multiplexing: divides the BW into frequency

② Wavelength " " : used in light with fiber

③ Time " " : allocates slot to diff signals

① FDM:

$$\sum (\underbrace{P2P \text{ BW}}_{\text{individual Bandwidth}}) < \text{total BW}$$

- each signal uses different carrier signals
- the transmitted signal is the sum of the carrier signal
- Guarded Bands are used between channels to prevent interference

② WDM

similar to fdm but applied to fiber. it uses different wavelengths of light to carry multiple signals in single fiber

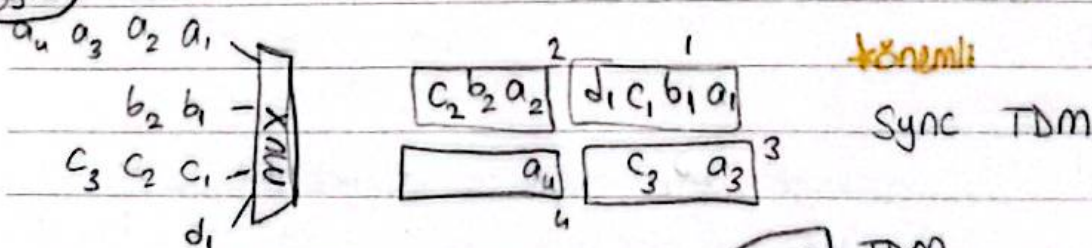
③ TDM - time division -

$$n \times (P2P \text{ BW}) < \text{BW}$$

- Sync TDM: used for data and digitized voice
- async TDM: more efficient when sources produce data at variable rates.

widely used in digital comm systems

Sync



async TDM

Sync TDM system

4 connected units

each unit → 250 char

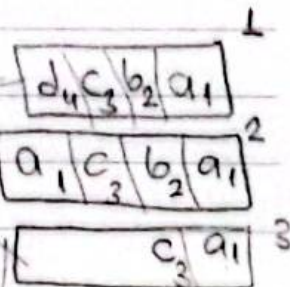
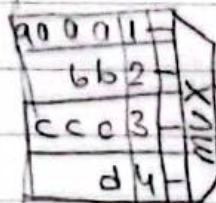
1 bit frame used for sync

each frame = 1 char

250 frame + 250 bit

250 x (4 unit x 8 bit) / frame + 250

8250 bps



Error detection and Correction techniques

- Data link layer hatası tespit etme ve düzeltme işlemini yapar.

- Error reasons:

control block; data soruları eklenen veri

→ attenuation: sinyal zayıflaması

→ Delay distortion: diff freq at diff speeds

→ noise: cross talk, impulse noise, electron motion.

- Error types:

↳ hatanın üst üste gelmesi

① Single bit error: only 1 bit changes: 10001 → 10101

② Multi bit error: multiple bit changes: 101001 → 001011 ayrık değil

③ Error bursts: multiple consecutive bit: 100101 → 000101 ortanca
fiziksel hasar

Four different error detection techniques:

① VRC (Vertical redundancy code): Simple parity check, can only detect an odd num of bit errors, using XOR.
hata sayısı tek dmalı yoksa ağılmaz.

② LRC (Longitudinal redundancy Code): iki boyutlu VRC gibi hem yatay hem dikey parity kontrolü yapılır. %90 basar hatasız depolama maliyeti 28 bit için $+12 = 40$

③ CRC (Cyclic Redundancy check): gönderilecek veri önceden belirlenmiş asal polinoma bölünür ve kalan değer hata kontrol kodu olarak veriye eklenir, alıcı tarafta kalan sıfır ise iletim hatasızdır.

CRC için örnek

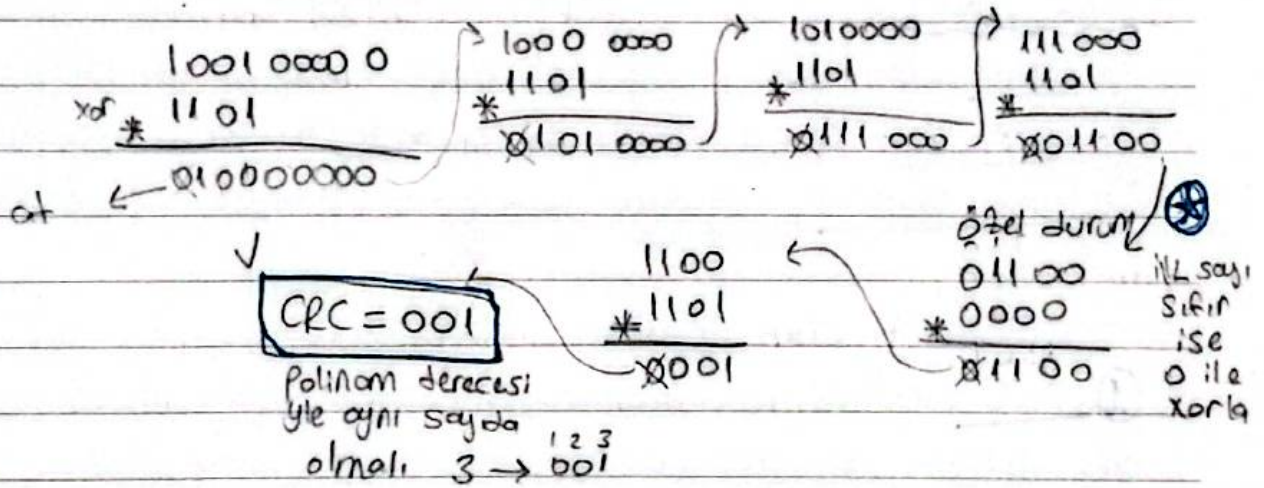
data = 100100, Polynom : $x^3 + x^2 + 1$, CRC = ?

① Polinomun katsayıları alınır = $1x^3 + 1x^2 + 0x^1 + 1x^0 = \boxed{1101}$

② datanın yanına Polinomun derecesi kadar sıfır eklenir

10010000 ← 100100 000

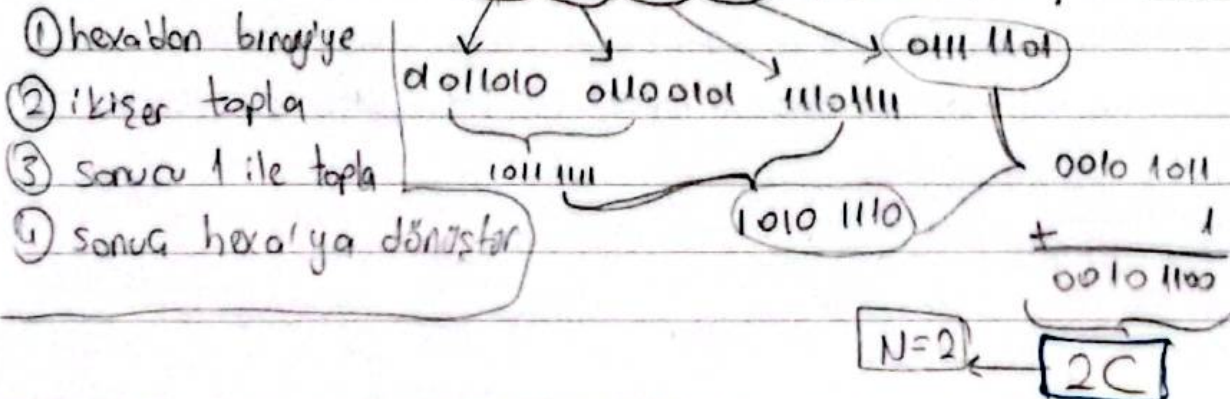
③ data katsayılarına bölünür ④ her bölmede en³ soldaki atılır



④ checksum : veriyi N bitlik parçalara böler bunları toplar ve toplayeni olarak verinin sonuna ekler. tüm tek hatalar ve bazı çift hatayı tespit eder.

Örnek

Data sent → 5A 65 EF 7D, checksum? **N=2**



Error Correction

2 methods:

1 send data again

2 if one bit error $\rightarrow$ hamming code/distance

hamming Code:

belirli pozisyonlarda fazladan bitler ekleyerek çalışır. bu fazladan bitler, hata bitinin pozisyonunu belirlemeye yardımcıdır.

m data $\rightarrow$ odd $m+1 \rightarrow$ control block length $r \geq \log_2(m+1)$
so control block length $\rightarrow \log_2(m+r+1) \leq r$ ($m+r$) must be sent error free

Örnek Soru:

(1011) veri bitlerini hamming kodu kullanarak koda ve 3. bitte hata olduğunu varsayarak nasıl düzeltileceğini gösterin

veri bit sayısı $\rightarrow 4 = m$

$$\log_2(m+r+1) \leq r \rightarrow 2^r \geq m+r+1 \rightarrow 2^r \geq 4+r+1$$

$$\textcircled{V} 8 = 8 \leftarrow 2^3 \leq 8 \leftarrow r=3 \text{ için } \leftarrow 2^r \geq 5+r$$

• kontrol bitleri 2'nin kuvvetlerine yerleştirilir

$P_1 \ P_2 \ D_1 \ P_3 \ D_2 \ D_3 \ D_4$

0 1 1 0 0 1 1 = 0110 011

• $P_1 = D_1 \oplus D_2 \oplus D_4 = 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0 = P_1$ 3. bit hata

• $P_2 = D_1 \oplus D_3 \oplus D_4 = 1 \oplus 1 \oplus 1 = 1 = P_2$

• $P_3 = D_2 \oplus D_3 \oplus D_4 = 0 \oplus 1 \oplus 1 = 0 = P_3$ 0100 011

• kontrol bitleri yeniden hesapla

$C_1 = 0 \oplus 0 \oplus 1 = 1$
 $C_2 = 0 \oplus 1 \oplus 1 = 0$) hatalı, o zaman orijinal veri doğru

Week 5

Data Link Control and Comm Protocols

- ④ - framing: determine the start and the end of data to sync
- flow control: akış kontrolü
- Error control:

- Addressing:

- Line discipline: bunda iki yokluğu vardır.

① Enq / Ack (enquiry / acknowledgment): bir tarafın iletişim başlatma talebinde bulunduğu ve diğerinin talebi olup olmadığını bildir. diği süreçtir.

- used in point-to-point connections (WAN's)

- units are expected to have equal properties

② Poll select connection: poll işlemi kontrol cihazının bağlı olduğu cihazlardan veri göndermelerini istemesidir. select işlem kontrol cihazının belirli bir cihaza veri gönderme hakkı vermesidir.

- used in multi-point connections (LANs)

- Primary station controls comm by polling secondary stations

- Flow Control: gönderenin alıcısı çok fazla veriyi beklemeden öler. Buffer → geçici hafıza. iki tekniği vardır:

① stop and wait: bir veri paketi gönderildikten sonra gönderen alıcının ok bekler. (Her gönderim için) (Lanlarda daha kısa bekleme)

advantages:

- küçük paketler • etkili buffer usage • düşük hata • kısa bekleme

④ hat kullanım oranı, gerçeğe iletim süresi ve yayılma

süresine bağlıdır. $t_{frame} = \frac{\text{frame size}}{\text{data rate}} = \frac{L}{R}$

$t_{prop} = \frac{\text{distance}}{\text{velocity}}$

$$a = t_{prop} / t_{frame} \Rightarrow U = 1 / (1 + 2a)$$

Example

Data communication is made between 2 points at a distance of 1000 km (10^6 m) at a speed of 155,52 Mbps ($155,52 \cdot 10^6$ b/s). The transmission speed of the line is 200.000.000 m/sec ($2 \cdot 10^8$). frame size is 424 bit.

What is the line utilization U in stop & wait flow control mode?

$$a = \frac{t_{\text{prop}}}{t_{\text{frame}}} \rightarrow U = \frac{1}{1+2a} \rightarrow a \approx 3030 \rightarrow U \approx 1,65 \cdot 10^{-4}$$

$$t_{\text{prop}} = \frac{\text{distance}}{\text{velocity}} \rightarrow \frac{10^6}{155,52 \cdot 10^6}$$

$$t_{\text{frame}} = \frac{\text{frame size}}{\text{data rate}} = \frac{424}{2 \cdot 10^8}$$

Sliding window

- Birden fazla gönderenin ACK beklemeden gönderilmesine karşın frames are transmitted in convoys, Receiver can acknowledge multiple frames at once. Requires frame numbering.
→ convoys ya da artarda frame'ler gönderilir.

⊗ Piggy backing: alıcı onay verisini gönderdiği veri paketinin içinde gönderir.

Window Size: $2^n - 1$ (if num bit length = $n=3 \rightarrow w = 2^3 - 1 = 7$)

Line Utilization $t_{\text{frame}} = 1 = a = t_{\text{prop}}$

→ if $w \geq (2a+1)$: $U = 100\%$

→ if $w < (2a+1)$: $U = w/(2a+1)$

Yeterince büyük pencere boyutuyla, iletim hattının tam kullanımı sağlanabilir.

Error Control - Automatic Repeat request (ARQ)

① stop & wait ARQ:

- sender waits for positive ack before sending next frame
- uses timeout to handle lost frames or ack.

→ zaman dolarsa son gönderilenin (ack si gelmeyen) tekrar gönderilir. receiver tarafında duplicate oluyorsa biri silinir.

② sliding window ARQ

- Sender stores frames in buffer until acknowledged
- ack/nack messages include frame numbers.

• 3 main variants:

① RR (receive ready): alıcının veri almasına hazır olduğunu gösterir (RR3 and RR6: i have received & i is waiting for 6)

② REJ: alıcının hatalı bir frame'i reddettiğini söyler o veriden itibaren hepsini tekrar gönder demek

③ SREJ: alıcının yalnızca belirli bir frame'i reddettiğini söyler. Frame'lerin sırası bozulabilir. sort gerektirir

- window size must be $\leq (2n+1)/2$ to avoid sequence number ambiguity

Week 6

Data link protocols

Protokoller veri akışı sırasında gerekli işlemleri gerçekleştirmek için kullanılan bir dizi kuralı setidir.

1- Synchronous

→ logical sync: start ve end bitler gönderilir

gabs
bitlerin
data

2- Asynchronous

(modem connections) → yavaş ve ekstra veri gerekir

• Components: Software, hardware (UART, USART)

• Flow control

• Error control

• Transmission Rules

→ which one is sender/receiver?

→ whether frames are for data or control purposes.

→ Synchronous transmission:

• Physical level: common timing signal

• Logical: special bit or bit arrays → FLAGS

⊛ Instead of start and end bits, FLAGS used.

→ SYN bit arrays: senkronizasyon başlatma bayrağı

→ EOT bit arrays: Senk. bitirme bayrağı (ETX)

• Fast transmission (LAN, MAN, WAN)

① Byte-Oriented

also called character oriented protocols, (veri netimi karakterler halinde) these use ASCII or EBCDIC coding

① control frames: contains control characters for managing comm

• SYN, PAD, DLE (Escape char), ENQ, SOH, STX, ITE ...

her biri 1 BYTE.

• ack0 ve ack1 stop and wait hata tekniğinde kullanılır.

⊛ Data transparency: handling control characters in data → masked by DLE

Sınav Sorusu (?) emin değilim (?)

Aşağıdakilerden hangisi Byte Oriented'lerde kullanılan hata kontrol tekniklerinden değildir.

A-parity B-CRC C-LRC D-ARQ (E) checksum X

*Data transparency: kontrol karakteri bitine benzer veri gelirse : iki EOT oluşursa → DLE girer. ilk gelen escape ikincisi data'dır. (DLE veride varsa önce DLE gelir, ...)

→ ETB (end of block) : verinin henüz bitmediğini gösterir

• BSC (Binary Sync Comm) → Byte oriented protocol

→ IBM tarafından → 1960'la başladı

→ subtitle : Point 2 point and multi point

→ half duplex

→ use stop and wait

→ Code dependent

② Bit oriented

used more actively than byte oriented (çok küçük frame'ler daha çok bilgi sağlar)

→ fit more information into a shorter frame size (ISO)

→ less forced with data transparency problem

* All bit oriented protocols reference HDLC (önemli)

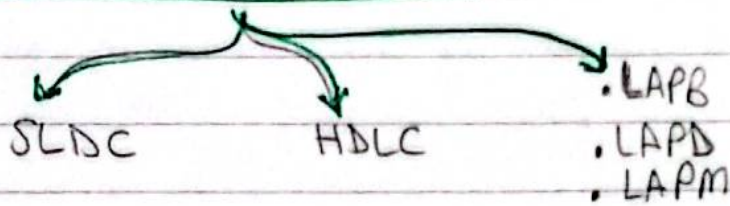
→ point 2 point + multipoint

→ half duplex and duplex

→ use sliding window for flow control

→ Code independent

Bit oriented protocols



HDLC (high level data link control)

• station types:

- Primary: controls the link
- Secondary: responds to primary station
- Combined: can act as both

• Configuration

- unbalanced: primary/secondary relationship
- balanced: stations have equal status (not in basic HDLC)

⊛ Comm modes

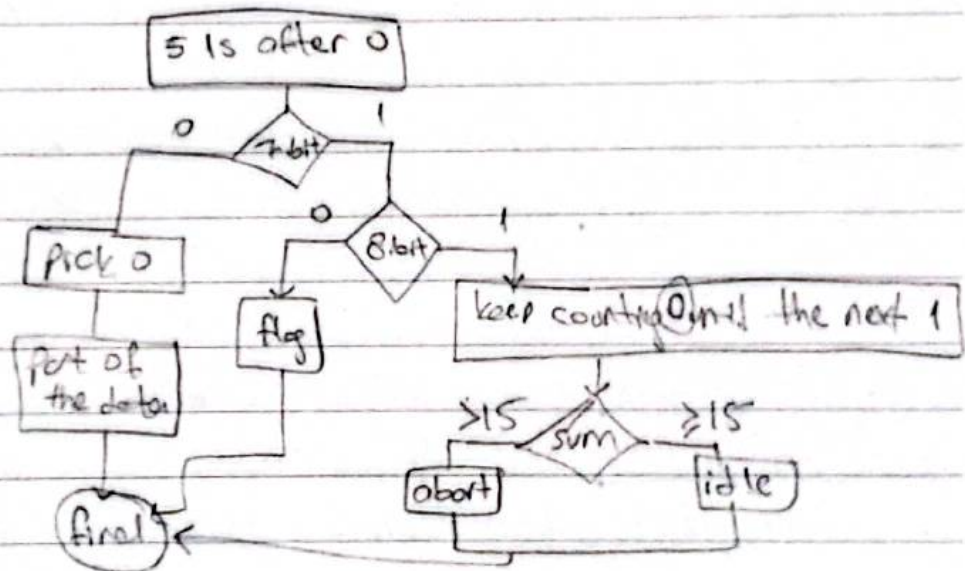
- NRM (normal response mode): unbalanced, Primary controls
- ARM (async response mode): unbalanced, Secondary transmit data without Primary's permission if line is available.
- ABM (async balanced mode): Balanced.

HDLC frame structure

- Flag: 8 bit pattern, determine start+end, data tran ^{data} → Bit Stuffing
- address: identify the secondary
- Control: contain frame type
- info: data
- FCS: Frame check for error detec.
- Flag: ending

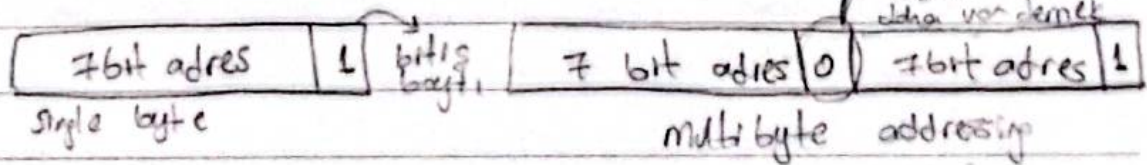
* Bit stuffing:

- the sender inserts a 0 after five or six 1 in the data
- the receiver removes the stuffed 0s to recover original data



* Address Field : iletilen veri komut mu? yanıt mı?

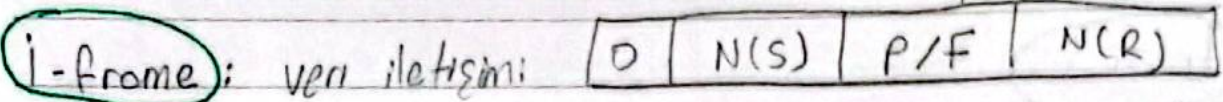
- contains the address of secondaries



* control field

veya 2 bit uzunluğunda (1 for $w=7$, 2 for $w=12x$)

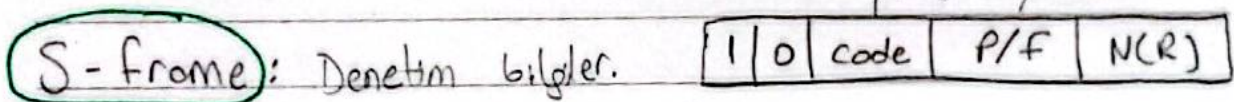
- 0 ① information I frames : veri taşıyıcı ve akış kontrolü sağlar
- 10 ② supervisory S frames : hata kontrolü ve " " "
- 11 ③ unnumbered U frames : sistem yönetimi ve hata kurtarma



$N(R)$: Receiving sequence number of the receiving window

If best frame has errors, $NCR = \text{number of faulty frame}$

→ if $w=7$ each field is 3, if $w=127$ each field is 7 bits



1. • RR (receive ready): 00 : alıcı hazır
2. • REJ (reject, go back N): 01 : N'den itibaren tekrar gönder
3. • RNR (receive not ready): 10 : alıcı hazır değil
4. • SREJ (selective reject): 11 : sadece o veriyi tekrar gönder

RR :

has four basic uses

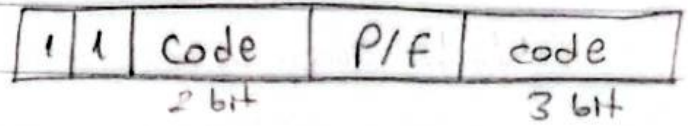
- ① Ack
- ② Poll (P=1) : Primary'nin Secondary'den veri beklediği ve yanıt istediğini belirtir.
- ③ Reject Poll (F=1) : belirli sıradaki frame'i tekrar ister
- ④ Accept Select: (F=1): frame'ler kabul.

RNR:

- ① Ack
- ② Select $\rightarrow p=1$: if primary sends pr and $p=1 \rightarrow$ it means poll
- ③ Reject Select $\rightarrow f=1$

U-frame : Oturum kontrolü ve sistem yönetim

$2^5 = 32$ different state



- mode setting
- unbalanced exchange
- Disconnection
- initialization
- miscellaneous

HDLC mechanism

- 1- one side establishes the link (bağlantıyı kurmalı)
- 2- Data exchange occurs with flow : (veri alışverişisi)
- 3- one side terminates the connection (bağlantı son)

hafta - 9 - Sınav Sonrası

LAN teknolojileri (modem $\leftrightarrow$ n cihaz) Local area network

- Multi-Point mode : cs zamanlı, birden fazla yere gönderim yapılabilir, n gönderen n alan var

- Basic Models

- Ethernet IEEE 802
- token Bus
- token Ring
- FDDI - CDDI (Riber-Sentral)
- WLAN (wireless LAN)

- DataLink layer is consist of HDLC

- 3 types media access

- ① Fixed based (sabit zamanlı)

TDMA, FDMA veya CDMA (Time / Freq / code division MA)

- ② Contention based : Gekismeye dayalı, birden fazla isteyen
Aloha, CSMA

- ③ Token / Reservation based : haberleşmeye daha önce kim başlayacak : Token

PAN → LAN 'den daha büyük alan, kapsan.

IEEE 802 Project : LANs

- 802.3 Ethernet (Kablolu)
 - 802.4 Token Bus
 - 802.5 Token ring
- > sadece topology farklı,

wireless LAN

- 802.11 wifi

wireless PANs (LAN ve PAN farkı nedir? sınav sorusu)

- 802.15 WPAN

- 802.15.1 Bluetooth

- 802.15.4 Zigbee : bluetooth'un ağıdı → düşük hız
" 900

WANs

- 802.16 : Wi-max : şehirler arası kablosuz erişim için kullanılan teknolojidir.

→ to ensure compatibility between protocols used in LANs

→ MAC (media access control) : 1. kısım

→ LLC (Logical link control) : 2. kısım

- Un-ack connectionless service rota yok, ack yok (kontrol)

(not) • anonim protokolleri desteklemeli: (mac) → önemli

- Connection mode service (yol gösterir, rota gizleme kontrol)

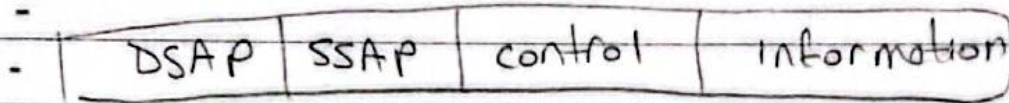
- ack connectionless service (rota gizleme? → ack gönderi
nerde UDP)

--	--

→ PDU (Protocol Data Unit) veri birimi, LLC'de kullanılır

- in LLC

- DSAP : destination service access point : hedef servis erişim noktası
- SSAP : Source " " " : Kaynak servis
- Control field : veri paketinin kontrol bilgileri
- information field : asıl verileri taşır



① IEEE 802.3 Ethernet → Base Band (Digital Manchester)
→ Broad Band (Phase shift keying)

• 1972 - Xerox Corp.

• Aloha (Line of sight haberleşme - ^{radio}adalar arası -)

- Bob metcalfe bulmuş (1973)

- howall island → Radio network ^{önemli} * multi-Point

- aynı anda birden fazla alıcı, gönderici →

- veriyi her yere gönderiyorum, → collision : havada mesajların birbirine çarpışması problemi ciddi gecikmelere neden olur

- Utility Rate : %18 → montikil, değil

• Slotted Aloha

- her ada ne zaman haberleşek, belirlenmiş herkesin zaman sınası (slot) oluşur, böylelikle çakışma olmaz. utility → %37

- Ama Senkron olmaları gerek (buda çok zor çünkü zaman 1/100 değeri ayarlanmaz)

- ve belki bir ada göndermek istemeyiz → ara oyun vakit boşta gider

→ CSMA (Carrier Sense Multiple Access)

- the goal is to improve the slotted aloha

- non-persistent CSMA : arpmo olursa, bekle, tekrar kontrol

- 1-persistent CSMA : mesaj yoksa gönder, varsa bekle

- p-persistent CSMA : duruma göre belli olasılıkla gönder

- hatta dinlesem mesaj yoksa gönder yoksa varsa gönderme fakat 3 farklı dinleyen varsa mesaj bitince aynı anda konuşacaklar

- CSMA/CD (collision detect) : çakışma var mı, iletişimi sağlıklı mı? kontrol et veri gönderirken bile...

- eğer collision varsa 1 gönderdikten sonra hemen kontrol, veri göndermeyi biter.

- ⊗ Jamming signal : ortamdaki sinyalleri temizler sonra back of algoritmasını bekler

- büyük sinyal, küçük sinyalı yer

IEEE 802.3 Ethernet - Framing

Preamble	SFD	Dest. Addr	Src. Addr	Length	Data	CRC
7 byte	1	2-6	2-6	2	46-1500	4

(for sync)

alıcaya verinin
başlangıçta hazır olması

(start of
frame)

gönderenin
başlangıcı

- Shared and Switched Ethernet

Variations (2016 yılı verileri) Ethernet Geçitleri:

- Fast ethernet IEEE 802.3u - IEEE 802.3y

10 mbps $\rightarrow$ 100 mbps

auto negotiation

- IEEE 802.3z - IEEE 802.3ab gigabit ethernet

cat 5/5e/6/7/8 100 mbps $\rightarrow$ 1000 mbps

auto nego.

- 10 Gige 802.3ae, 802.3ak, 802.3an, 802.3aq

1 Gbps $\rightarrow$ 10 Gbps

- IEEE 802.3ba - 40/100 G ethernet

40 - 100 Gbps

metro ethernet (power of ethernet PoE)

- ethernet Protokollerini modem ile kontrol arası kullanılır

⊗ PoE: cat kabloyla veri alışverişi + Enerji de ondan alınır,

$\rightarrow$ auto negotiation özelliği hız ve duplex modunu otomatik belirler

IEEE 802.4 Token Bus

in worst case $\rightarrow$ comp seems to wait too long to transmit

- General motors (de facto) 1980 vakti zamanında bir firma oluşturmış sonra standartlaşmış

- Bus and tree topology

$\rightarrow$ Each computer recognizes the comp on its right and left

$\rightarrow$ after the logical ring is established, the computer with the the highest number with transmit

$\rightarrow$ Gives the control from (token) to its neighbor.

⊗ token'la sahip olan veri gönderir, token aldım, gönderdim token'ı hatta tekrar koydum isim bitince

böyle olunca collision impossible olur. (jeton kontrolü ile)

- new comp. can be added or removed

- IEEE 802.4 MAC Protocol is quite complex

- each computer included in the system must keep up to 10 different time information and Evolver approx 2h status info

$\rightarrow$ time çok olmasın diye opt. veri gönderme ve bekleme miktarları belirlenir

- 75 Ω coaxial cable

- 3 different modulation Techniques are used

- phase continuous Freq shift keying

- phase coherent Freq shift keying

- multilevel duobinary amplitude modulated shift keying

- max speed : 1.5 ve 10 mbps

802.4

Token Bus - Framing

Preamble	SD	FC	Dest. Addr	Src. Addr	Data Unit	CRC	ED
1 byte	1	1	2-6	2-6	0-8182	4	1
	stat	toro ve kontrol					8 bitli

- Frame size is almost 5 times bigger than 802.3 → ethernet
- Priority mechanism

• 4 levels priority: 0, 2, 4, 6

Öncelikle makineler token'ı alırlar. sırayla → 6 hep alır
4 ise 6 almayacaksa 4 alır gibi.

IEEE 802.5 Token Ring

- it uses a technique → comp to be transmitted send their data sequentially

• token size 3 bytes ^(even) if we don't have data to transmit ^{alıp koymak gerek}

⊗ token Resizing (sınavda sorulur) Priority yapmak

1. token resize edilir. Bit hesaba: $b = L \times R / SP$ → sinyal hızı

halka bit sayısı halka uzunluğu iletim hızı bps

→ Priority and Reservation

- tokenin üzerine kendi priority levelini kim yazmışsa
- reserve eder ve alır (ilk kim yazarsa o alır)
- Access control is used
- Time limitation

⊗ monitor station (sınavda kesin sorulur) ringin içindeki terminallerden birisi, token'ı alır → hattın içinde token

yarmı? No token frame veya Orphan frame: makineye veri göndermek istiyorum ama o an token yok. frame dalgası

kağıdı kopmuş gibi

4 belli zaman token yoksa kendisi token alır

monitor frame'i alır, çöpe atar, yerine token koyar

Token Ring - Framing

- differential manchester coding kullanılır (yöntem)
- NIC (network interface card) addresses (6 byte)
- max speeds are 4 and 16 mbps (802.5t : 100 M, 802.5u : 1 G)
- first sending bit is MSB (different from 802.3 and 802.4)

Frame :

SD	AC	FC	Dest	Src	Data	CRC	ED	FS
1	1	1	6	6	4500	4	1	1

token → SD AC ED

DSAP SSAP CONT INFO

FDDI (fiber distributed data interface)

Fiber optik kablo kullanarak yüksek hız kabloları

- ANSI and ITU-V
- Fiber : 100 Mbps
- Token
- S-frame (sync frame) - Priority → öncelikli hız
- A-frame (A sync frame) - normal trafik
- Timing Register (detaya girmem) zaman parametreleri
 - SA (sync allocation)
 - TTRT (target token)
 - AMT (absolute max time)
 - TRT (token rotation timer)
 - THT (token holding time)

⊕ 4B/5B coding → NRZ-i yöntemi kullanılır
8 özel karakter

Frame → SD FC Dest src Data CRC ED FS

framing:

mechanism: çift halka yapısı $\rightarrow$ Primary ring
token passing algoritması $\rightarrow$ Secondary ring 1.14

IEEE 802.11 Wifi (Kablosuz)

- RF - radio freq + half-duplex
- Infrared
- static
- mobile, nomadic

🌐 $\rightarrow$ Roaming: bağlı olduğun ağı dışında başka ağlarla kendi ağımlar gibi bağlanma kabiliyeti aynı ağ içinde
 $\rightarrow$ yurtdışından Vodafone'a bağlanmak gibi

- Carrier
- non-Line of sight propagation: görmeden iletebilir
- Ethernet'e benzer

⊗ CSMA/CA $\rightarrow$ collision avoidance $\rightarrow$ engellemeye çalışır

⊕ antenna type: half duplex (ya receive ya transmit)

⊗ Fading:

the signal decreases inversely with the square of the distance

- Noise: ortamda çok fazla wifi var $\rightarrow$ karışıklık, çekmeme
- Detecting collisions is impossible

WIFI: MAC

- DCF (distributed Coordination func) :

CSMA/CA kullar $\rightarrow$ collision avoidance

Back-off algo.

- PCF (Point coordination func.)

kontrol noktasının yaptığı anketle erişimi diğerler
yörsindiril

IEEE 802.11 DCF (distributed Coord. func.)

RTS $\rightarrow$ request

CTS $\rightarrow$ clear to send

⊗ hattan müsait olduğundan belli süre bekladikten sonra
veri gönderir. (data göndercekse $\rightarrow$ DIFS kadar süre)

- müsait değilse iletim bitene kadar kendi gönderimini
erteler ve DIFS süresi sonunda geri sayım yapar.

- Ack gönderceksem SIFS kadar bekle : alıcı düğüm
tarafından belirlenen süre sonunda ack gönderir

(SIFS < DIFS < EIFS) collision olursa : EIFS
attended

⊗ Contention ve backof window $\rightarrow$ conten > backof

$\rightarrow$ Contention window : DIFsten sonra bağlar, bu pencere
içinde birden fazla cihaz iletim yapmaya hazırdir $\rightarrow$ backof

$\rightarrow$ Backof window : her cihaz bunun içinde rastgele bir
slot time seçer bu zaman kadar bekladikten sonra
iletim yapar.

Summary : sinyal konuşturma

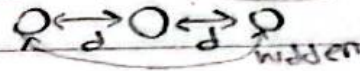
12. hafta

08.05.2025

DCF IEEE 802.11 continue...

- RTS (request to send) / CTS (clear to send)
NAV (network Allocation vector)

- hidden node : cihazlar sadece belirli uzaklıktaki diğer cihazla iletişime geçebilir. bu d uzaklığından daha uzak cihazlara hidden node denir. (önemli)



- Exposed node: iki komşusu olan cihaz iki cihazdan da veri alırsa (Collision) dur

Service Area

- BSA - basic service area
- ESA - Extended Service area

Channel Usage

- 2.4 - GHz $\rightarrow$ 5 MHz $\rightarrow$ frekans yükselir : daha hızlı, fakat dalga boyu küçüldüğü için (menzil) $\rightarrow$ throughput azalır
 etazik
- 13-15 channels
- Spread Spectrum
 - $\rightarrow$ FHSS (Frequency hopping spread spec)
 - $\rightarrow$ DSSS (Direct Sequence Spread Spec)

Hopping : security ön planda
veriyi channel'lara böler
rastgele $\rightarrow$ güvenlik için

- channel'lar akışabilir $\rightarrow$ önemli

Rooming önemli

other wifi standards

① BT (bluetooth) - IEEE 802.15.1

- 1994 - Ericsson

- 2.45 GHz

- SSFH - spread spectrum frequency hopping

- 10-100 m

- 24 Mbps

② Piconet : bluetooth ile haberleşme

③ Scatternet : İken fazla Piconetin birleşimi

④ Zigbee - IEEE 802.15.4 → düşük IoT için

⑤ HomeRF

⑥ HiperLAN

Threats for wireless networks

- Eavesdropping : tüm network trafiği gönderilen mesajların şifreli halini görebilir.

- Unauthorized Access : yetkisiz erişim

- DoS attacks : hizmet reddi saldırıları

homeRF
Bluetooth

• interference jamming (sinyal kısıtım)
önemli

Security in wireless networks

- Authentication

- Encryption

- Security types

Zayıf → wired Equivalent Privacy (WEP) : Sadece veri şifrelenir

→ wifi Protected access; TKIP → authentication

→ WPA2 (2004): TKIP güvenilmez → AES ve EAP
advanced encryption ve authentication

- slayt 10 -

wide area network

telefon konuşması gibi

⊗ circuit Switching techniques (gönderiden alıcıya kesintisiz hat)

→ leased line : özel olarak tahsis edilmiş iletişim hattı (kiralık hat)

→ trunking

→ N-ISDN (narrowband ISDN) : dar bant

bu teknikle bağlantı kurulur her şey gönderilir, zamanla bağlı

⊗ Package Switching techniques:

bu teknikle kullanıcılar package gönderir. paket parçalarla bölünür farklı yollardan geçer

• X25

• Frame relay

• ATM (asynchronous transfer mode)

ISDN (Integrated Services digital network) → teleservice

- ITU-T
- Circuit Switching kullanır
- Voice and Data birlikte taşır
- ISDN digital Services

- Call relay
- Frame relay
- Circuit S.
- Package S.

- Bearer Services (transfer of information) Bilgi taşıyıcı
 - Teleservices: telefon ağı gibi istenilen uca hizmetler
 - Supplementary Service: çağrı, bekleme, yönlendirme
- ⊕ yukarıdaki görseldekilerden bazıları bahsetti

- Call transfer: telefon ağının başka no'ya aktarılması
- caller ID: arayan kişinin kimliği gösterilir
- Frame relay: veriler frame halinde iletilir.
- Call relay: telefon ağının bir noktadan başka noktaya yönlendirilmesi → ara dağamlar kullanılır.

Layers

- Bearer/hybrid: data transfer
- D (data): control signaling
- Physical Layer
 - BRI (basic rate) → 1.630
 - PRI (Primary rate) → 1.431
- Data Link:
 - LAPB → b channel
 - LAPD → d channel
- network Layer:
 - x25, ATM, frame relay, G.931...

ISDN equipments

- NT1 : bağlantının kullanıcı tarafından sonlandığı nokta, multiplexing ve demuti yapar.
- NT2 : physical layer'da multiplexing, data link layer'da paketleme yapılır

• TE1 : ISDN standardını destekleyen cihazlar

• TE2 : ISDN " desteklemeyen "

• TA : ISDN desteklemeyenlere dönüştürücü yapıp ISDN'ye yollar
TE1 → NT2 → NT1 → ISDN

ISDN connections (detaya girmedim)

B or h channel

- circuit switched
- semi-permanent
- packet switch
- frame relay

D channel

- packet switched
- frame relay

X.25

→ ilk paket anahtarlama protokolü

- network layer'da çalışır WAN
- first packet switched WAN
- high error, low speed network → yavaş ama güvenilir

- Service between DTE (Pc etc.) and DCE (modem)
- Virtual circuit Packet switching, full duplex
- Async TDM
- error detection on each frame

• Sliding window

• Go back N

⊕ her adımda hata kontrolü → güvenilir

Frame Relay

- works on physical and data link layer
- Better Error rate (10^{-7} 'de bir hata) x'25'e göre
 - error detect are only at the ends
 - control signaling is separated from user data
 - x'25'e göre çok daha iyi
- kontrol sinyalleşmesi kullanıcı verisinden ayrı
- Uses PVC (Permanent virtual circuit)

FRAD (Frame relay assembler/disassembler) kullanılır

FR Frame Structure

- DLCI → hangi virtual circuit bağlı
- C/R (Command/Response)
- EA (Extended address) : 0 or 1
- FECN : trafik sıkışıklığı var mı? gibi trafik içinde
- BECN : dönüş trafı için sıkışıklık?
- DE : network sıkıştırsa paketleri sil/at?
- ⊗ → leaky bucket : sızdırlı kova → trafik düzenleme (delikli kova gibi)

| Flag | address | Data | FCS | Flag |

6 bit	1	1	4	1	1	1	1
DLCI	C/R	EA	DLCI	FECN	BECN	DE	EA

- Congestion Recovery : tıkanıklık kurtarma

- Congestion avoidance : önleme

ATM (asynchronous transfer mode) 48 byte data + 5 byte başlık

- A cell switch protocol; frame'in boyutunu kısaltıp ona cell diyip gönder

- anonim tarafta gelir → yüksek hız

- especially fiber optic transmission media

- WAN

- low cost

- connection-oriented

- VPI - VCI

- Speed is higher compare to X.25 and FR

- ATM can be seen as an advanced form

of circuit switching

→ multiple virtual channels / her kanalın hızı ihtiyacı göre

→ extends to create multiple channels

- NNI (network to network interface): ATM arabellekleri birbirini bağlar

- UNI (user network interface) ATM yapısındaki son sistemleri atm arabellekleriyle bağlar

ATM Layers

3 layer structure

① Physical Layer → fiber optik veya bakır kablo

② ATM layer → Routing (yönlendir), switching, multiplexing

③ AAL layer → paket arabellekleri ağının ATM'den yararlanması

→ AAL is used to enable existing packet switched

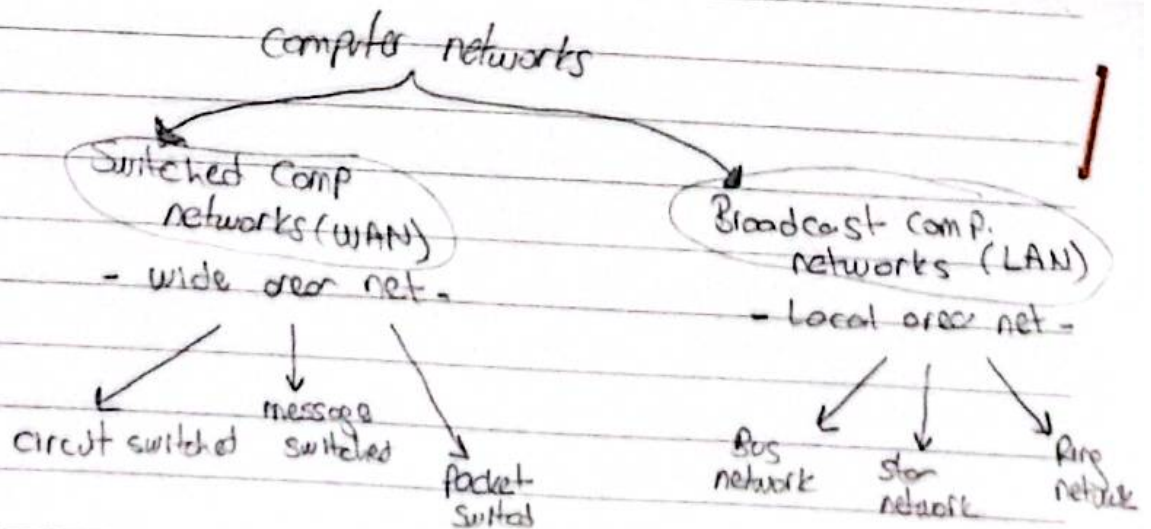
- | | |
|--|-----------|
| | sabit hız |
|--|-----------|
- AAL 1 : CBR (constant bit rate) için gerçek zamanlı → min gecikmeli yayın gibi
 - AAL 2 : Variable bit rate → değişken hız
ses, video
 - AAL 3/4 : bağlantı yönlümlü paket → sesli devreler (X.25 TCP)
 - AAL 5 : Bağlantısız paket → datagram

ATM Layer → Routing : hücrelerin doğru yere gönderilmesi

→ Switching : hücrelerin yönlendirilmesi

→ Multiplexing : farklı bağlantıların aynı hat üzerinde taşınması

→ VPI/VCI : her hücrenin başlığında hangi bağlantıya ait olduğunu gösteren etiketler



13. hafta

15. mayıs

network Layer - Bilgisayar ağı -

- delivering packets from the source all the way to the destination

- making many hops at intermediate routers

this func clearly contrasts with that of the data link layer → bundan önce veriyi taşıyarak taşıması

- lowest layer that deals with end to end (customer) transmission

- the network layer must know about the topology of the network (the set of all: routers, links)

kargo şirketi gibi → tüm detayları, yolları bilmeli

Circuit Switching

- gönderen ve alıcı birbirine fiziksel kabloyla bağlı olduğu yapıya denir (ne kadar uzak olursa olsun)
- End office (switchboard) control
- yönlendirilebilir

④ trunking işlemi : router içinde elektronik olarak

④ TDM / FDM ile birden fazla bağlantı kurulabilir

① space division :

② time division :

→ Space division Circuit Switching :

- for analogue tel networks
 - Cross-Bar (trunking işleminin yapıldığı kablo (ahası))
 - multi stage switch

routing table dank da isinlendirilir, nereden nereye gidilmesi gerek belli

→ time division Circuit Switching

- TDM
- Time slot interface

→ hybrid switching (çok önemli değil hybrid olduğunu bil yeter)

- TST
- TSST
- STTS

Package Switching

- circuit switching is more suitable for telephon infrastructure
- yoğun haberleşme (burst) için daha uygun
- ne kadar veri^(bit) gönderirsen o kadar ödeme (circuit switching'de bağlantı olduğu sürece ödeme)
- enable to provide additional capacity

package switching cont.

Frame → data link layer
package → network layer

⊛ Datagram (önemli) → collision'a çok dayanıklı

- traditional mail delivering system

⊛ • gönderince üşşip ulaşmaması kesin değil, hiç bilgimiz yok. cevap gelirse gitmiştir (göversiz)

- Routing table : routerler arasında yolların durumunun olduğu ve sürekli güncellendiği tablo. datagram bu tabloyu kullanır.

- Suitable for transmission of a small number of packets

- Paketler sırayla gitmek zorunda değil

⊛ Virtual Circuit VC

- Switched virtual circuit-SVC

the first packet sent determines the route bundan sonraki paketler hep bu yolu kullanır.

- Virtual Channel Identifier : virtual yolun ID'si daha küçük boyut

- permanent virtual circuit-PVC

ilk paket değil, servis sağlayıcı en uygun yolu belirler → channel identifier

- Paketler sıralı gider

Package size on performance

paketleri bir miktara kadar küçük parçalara bölmek süre kısalır. fakat o miktar sonrası süre artar.

35- 22 mayıs 2025

14. hafta

14. hafta

Congestion in the network layer

⊗ Congestion vs. collision farklarını bil → önemli
hangi layerlarda etkin olduğu önemli

→ Congestion : hattın kapasitesinden fazla sıklıkla olması durumudur. (buffer'lar kullanılarak çözümlenebilir)

• the network and transport layers share the responsibility for handling congestion (congestion occurs within the network)

→ grafiği detaylı anlattı

Congestion collapse : Cong. zirve noktalarından sonra olur. sıklığı buffer'a alınca olur, ama veriler aok gönderilince aok beklenir ve timeout olur, buffer size'ı aok boyutlamak doğru değil router'ın boyutları orantılı arttırılabilir

• Router's buffers

• the low bant traffic

• Congestion control and flow control (ack mekanizması) relationship : önemli →

*aydınlatıcı yare getirmişim !!

Devices

1- Repeater :

veriyi tekrarla, fiziksel layer'da yer alır.

2- Bridge Switch

Portları kontrol edip connection'un devamlılığını sağlar, network layer'da yer alır

3- Router

veriyi network katmanında hangi yol, müsaitlik durumu gibi bilgileri içeren router table ve routing algorithms

4- Gateway

networkler arası paket iletim uyumunu sağlamak, manipüle etmek

Network layer - Routing algorithms

• Static Routing

topology tipine göre karar verir

• Dynamic Routing algorithm

yalnız ağırlıklı metriklerle networkteki tüm değişiklikleri kullanarak hesaplamaları yapılır

- Central DRA : collection of data to a central station, router dataları merkezi toplanır, ve merkez karar verir

Karşılaştırma sıyabı çok önemli, sınavda çok
Soru gelir SVC / PVC / datagram

Dynamic Routing devamı

- Isolated DRA

- Sıcak potates soyma malı → Paketi henüz
atmak ister

- Backward Learning

- distance vector routing kullanır

- Flooding

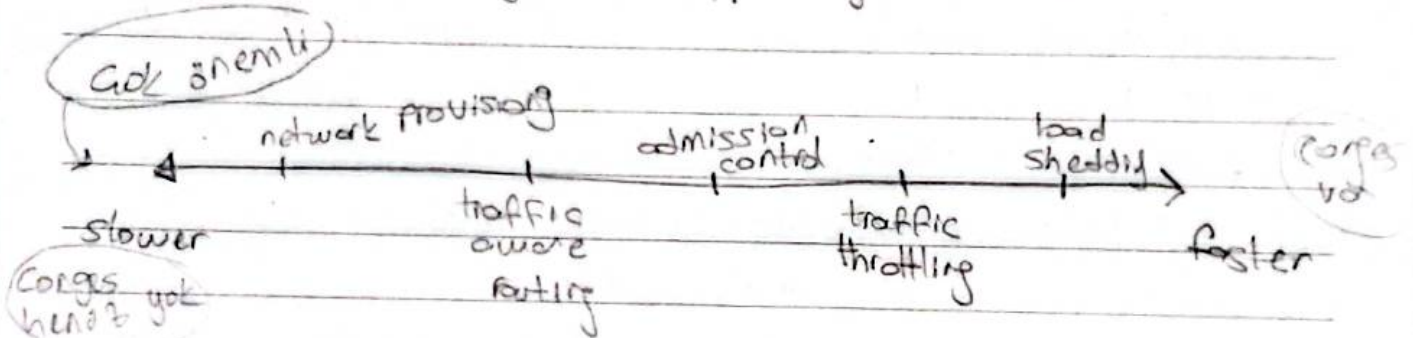
geldiği rota herla, Paketi gönderebildiği tüm
rotalara gönderir. Kopyasını aldığı için çok kez
aynı paket gönderilir. Sel gibi, hızlı ama çok

- Distributed DRA

- Komşu olan router'larla router table'i paylaşır
- Link state → komşularla paylaş

• approaches to congestion control

- increase the resources
- decrease the load
- the load is greater than the resources can handle
- network layerden app. layer'a kadar ...



① network provisioning : network layerda doğru kurulum router organizasyonu, ağına koşulları ve önlemler.

② traffic aware routing : trafikten haberdar olarak routing yapılması, ne kadar sıklıkla trafik bilgisi routerda güncellendiği ...

③ admission control : yönetimsel önlemlerin alınması, hızları düşürmek gibi.

④ traffic throttling : trafiğin azaltılması amaçlamak.

Flow control kullanarak networkün trafiğini azaltmak

→ choke packet : yavaşla mesajı. (Bunu çok önemli sendin)

→ congestion notification : ağı içinde congestion var mı

→ hop by hop (hopların yavaşlatılması) gidip gelirken durum belirtir.

⑤ Load Shedding: artık congestion var, bufferlar boşaltılır, herkes baskılanır ve susturulur, veriler kaybolur, trafik bitince bastan gönderilir.

IP (Internet Working Protocol)

- OSI ve TCP/IP katmanları farkı
- Sockets : internet layerındaki logical adr (IP) + port no
→ IP adres / blok no gibidir : logical adres + Port no (kapı no gibi)
- Transport Layer
 - TCP (Transmission Control Protocol)
 - UDP (User Datagram Protocol)
- Package: data with address info
- Datagram: packet that complies with the structure

IP - Internet Layer

- Connectionless protocol
 - no ack
 - no error handling
 - left to application layer
- So IP is en güvenilirmez yöntemlerden biri
- Basic tasks of IP
 - define datagrams
 - adding address info to datagrams
 - transferring data between transport and network
 - routing of datagrams
 - fragmentation of datagrams and Re-assembly
- packets consist of 4 Bytes addresses (IPv4)
ex: 193.140.4.1 → $2^{32} \cdot 2^4 = \text{IPv6}$

ip version 4

address class	address range	mask	num of networks	num of hosts
A	0 ile başlar 127.255.255.255	255.0.0.0	128	16.777.214
B	10 ile başlar 191.255.255.255	255.255.0.0	16.384	65.534
C	110 ile başlar 232.255.255.255	255.255.255.0	2.097.152	254
D	111 ile başlar 239.255.255.255			multicast
E	1111 ile başlar 240.0.0.0	255.0.0.0		Reserved

• mask ile address anal'lenir ve num of networks bulunur
 $\downarrow$
 olabilecek max değer $\wedge$ mask = $\uparrow$

• Buna kesin bil (maske, kaç ağı, kaç host bil)

• host address: 1111 1111 $\rightarrow$ Broadcast

0000 0000 $\rightarrow$ network address

• 254 address kaldı $\rightarrow 256 - 2 = 254$

• Subnet: ağların alt ağlara bölünmesi (en küçük 254 ise ve benim daha az ihtiyacım varsa bölerim)

• 255.255.255.192 $\rightarrow$ 11 ile başlar ve kalanı sıfır
 2 tane 11 varsa $2^2 = 4$. 4 subnet olabilir. kaç ip = 62

255.255.255.128 ? olur mu

⊗ subnetlere böldükçe 2 ip kaybolur her subnetten
 broadcast ve network adr için (2) **kayıp**

Special purpose ip address: 192.168.0.0/16 = 32 bitin yoksuz
 $\frac{8}{255} + \frac{8}{255} = 16$ mask
 anamlıdan başlayarak
 kaç tane bitin 1 = 16

* network address translation (NAT) önemli

lookup table : modem içerinde local ip adresi dâhil.

Nat table

Transport Layer

- the internet
 - intranet : tek network
 - internet : birden fazla network içerir
- ↓ tüm dünyadaki network haberleşmesi

→ UDP (user datagram protocol)

- connectionless
- nothing beyond sending packets between applications
- Sending datagrams
- UDP transmits segments consisting of on 8 bytes
- * - using only raw ip, not ports (sadece blok no) header
so transport layer wouldn't know what to do with packets

UDP header : 64 bit

Source Port	Dest Port	UDP length	UDP checksum
16	16	16	(opsiyonel) 16

- IPv4 Pseudoheader (in ip layer → transport layer)

- if no checksum (0000 0000)
- Protocol 17
- length 16

• UDP doesn't do (vlassın isterim ama kontrol etmem)

- flow control
- congestion control
- Retransmission

UDP does do

- optional end to end checksum (genelde off tırab.)
- multiplexing

• DNS (domain name system) uses UDP

• Remote Procedure Call

- Çağrının Procedure bilgisayarda değil aynı network'te
- client-server relationship
çağırın çağırın

Client stub : client'in serverdan istediğini paket halinde istenilip getirilmesi : marshalling
(packing the parameters)

Similarly the server is bound with Procedure called the

• real time transport protocol

radio, music on demands

- socket interface : RTP ile UDP'nin birleştirilmesini sağlar

• jitter ve Buffer relationship :

⊗ Bufferdaki verilerin + süresi ? ne zaman oynatsın

TCP (Transmission Control Protocol)

- is a reliable end to end byte stream over an unreliable internetwork (data güvenli)
- 1981
- Extensions for high performance (UDP'den daha yavaş) ama eksiksiz
- ack ve congestion control
- Repurposing of header fields for quality of service
- improved retransmission timers (nerde koptysa orden tekrar gönder)

→ well known ports (blok no + dairesi no)

her uygulamanın portu belli ona gönderilir,

port num (1024) well known (700 tane tanımlıdır)

- all TCP : full duplex and point to point
- * TCP multicast ve broadcast yapMAZ
- TCP is a byte stream not a message stream

TCP segment header : $5 \times 4 = 20$ Byte (minimum)

TCP header min 20 bytes

IP : 20 byte

5 tuple : connection identifier

- protocol (TCP)
- source IP
- source port
- dest IP
- dest port

TCP segments : $536 + 20 = 556$ bytes